marquee

Сглобяване, инсталиране и стартиране

Как се сглобява `marquee.exe` от кода, как се пуска първия път, всички команди и настройки от командния ред, работа като Windows услуга, мрежа, обновяване, резервни копия и възстановяване.

Версия на документа: 11.11.2026

Съдържание

1. Как е устроена системата
2. Какво е нужно за сглобяване
3. Структура на проекта
4. Сглобяване на marquee.exe
5. Тестове
6. Разработка на интерфейса
7. Какво се копира на сървъра
8. Първо стартиране
9. Команди
10. Настройки от командния ред (флагове)
11. Мрежа: портове, рутер, защитна стена
12. Работа като Windows услуга
13. HTTPS и достъп до админа отвън
14. Обновяване до нова версия
15. Папката с данни
16. Резервни копия и възстановяване
17. Логове
18. Отстраняване на проблеми

1. Как е устроена системата

marquee е **един файл** `marquee.exe`. В него са сървърът (Go) и админ интерфейсът (React), вграден при сглобяването. Не е нужна отделна база данни, уеб сървър или runtime: базата е SQLite файл в папката с данни.

Слуша на	За какво
`:8080` (всички мрежови карти)	Устройствата: SMIL разписания (`/p/…` , `/d/…`) и медийни файлове (`/m/…`).
`127.0.0.1:8081` (само тази машина)	Админ панелът и неговото API.
`:443` и `:80`	Само с `-domain` или `-cert` : HTTPS за устройствата и (по избор) за админа.

Външни програми: **ffmpeg** и **ffprobe** за проверка, миниатюри, конвертиране на видео и „Видео от снимки“. Без тях системата работи, но видеата не се проверяват и не се правят видеа от снимки.

2. Какво е нужно за сглобяване

Програма	Версия	Инсталиране
Go	1.27 или по-нова	`winget install --source winget GoLang.Go`
Node.js (с npm)	24 или по-нова	`winget install --source winget OpenJS.NodeJS.LTS`
ffmpeg (essentials)	7 или по-нова	`winget install --source winget Gyan.FFmpeg.Essentials`
Git	по желание	`winget install --source winget Git.Git`

> След инсталиране отворете **нов** прозорец на PowerShell, за да се зареди новият PATH.

Сглобяването не изисква C компилатор: SQLite е чист Go (modernc.org/sqlite).

3. Структура на проекта

```
marquee\
├── cmd\marquee\        стартиране, команди, HTTPS, Windows услуга
├── internal\
│   ├── admin\          API на админ панела
│   ├── auth\           пароли, сесии, права
│   ├── campaign\       кампании и генериране на SMIL
│   ├── logx\           четим лог, файл на ден
│   ├── media\          качване, ffmpeg, конвертиране, видео от снимки
│   ├── ops\            мониторинг, имейли, резервни копия, таксуване, адрес на хъба
│   ├── player\         всичко, което устройствата теглят
│   ├── poll\           график на проверките
│   ├── schedule\       разписания (дни, часове, приоритети)
│   └── store\          базата данни (SQLite) и миграциите
├── web\                админ интерфейсът (React + TypeScript + Vite)
│   ├── src\            код
│   └── dist\           сглобеният интерфейс (вгражда се в exe-то)
├── tools\              ffmpeg.exe, ffprobe.exe (не са в git)
├── docs\               тези документи (src\ = HTML източници)
└── data\               данни при работа (не са в git)
```

4. Сглобяване на marquee.exe

Интерфейсът се сглобява **първи**, защото Go вгражда готовата папка `web\dist` в exe-то.

```
cd C:\Users\<потребител>\projects\marquee

# 1. Интерфейс (първия път и при промяна на зависимостите: npm install)
cd web
npm install
npm run build          # проверка на типовете + сглобяване в web\dist
cd ..

# 2. Сървър с вградения интерфейс
go build -o marquee.exe ./cmd/marquee
```

Ако `marquee.exe` в момента работи, Windows не позволява да се презапише. Тогава сглобете под друго име и го заменете при спрян marquee (раздел 14):

```
go build -o marquee-new.exe ./cmd/marquee
```

По-малък файл и версия за Linux

```
go build -ldflags "-s -w" -o marquee.exe ./cmd/marquee      # без дебъг информация

$env:GOOS="linux"; $env:GOARCH="amd64"
go build -o marquee ./cmd/marquee                           # Linux сървър
Remove-Item Env:GOOS, Env:GOARCH
```

За Linux няма Windows услуга (използвайте systemd), а шрифтовете за текст върху снимки трябва да се сложат в `tools/fonts`.

5. Тестове

```
go vet ./...
go test ./...

# тестовете с истински ffmpeg се пропускат, ако ffmpeg не е в PATH:
$env:PATH = "$PWD\tools;$env:PATH"
go test ./... -count=1
```

Тестовете покриват правата и изолацията между клиенти, Мениджърите и защитата на последния Супер Админ, качване, смаляване и конвертиране, видео от снимки (с истинско рендиране), кампании и одобрения до SMIL на устройството, графици (вкл. смяна на часовото време), мониторинг с тестов пощенски сървър, резервни копия, таксуване и HTTPS със самоподписан сертификат.

6. Разработка на интерфейса

За бърза работа по интерфейса без пресглобяване на exe-то:

```
# прозорец 1: сървърът
.\marquee.exe

# прозорец 2: интерфейсът с автоматично презареждане
cd web
npm run dev            # отваря http://localhost:5173, /api се препраща към :8081
```

Проверка на типовете без сглобяване: `npm run typecheck`.

7. Какво се копира на сървъра

```
C:\marquee\
├── marquee.exe
└── tools\
    ├── ffmpeg.exe
    └── ffprobe.exe
```

Това е всичко. Папката `data\` се създава сама при първото стартиране, до exe-то. ffmpeg може да се вземе от `C:\Users\<потребител>\AppData\Local\Microsoft\WinGet\Packages\Gyan.FFmpeg.Essentials…\ffmpeg-…\bin\` или от gyan.dev. marquee търси ffmpeg в този ред: флаг `-tools`, папка `tools\` до exe-то, PATH.

Шрифтовете за текст върху снимки се взимат от `C:\Windows\Fonts` (Arial, Segoe UI, Impact, Verdana, Georgia, Comic Sans). Ако липсват, сложете ги в `tools\fonts\`.

8. Първо стартиране

1. **Създайте Супер Админ** (само първия път). Паролата се пита два пъти и не се вижда; поне 10 символа.

   ```
   .\marquee.exe create-super -email ti@firma.bg -name "Георги"
   ```

2. **Пуснете хъба**:

   ```
   .\marquee.exe
   ```

   В конзолата (и в `data\logs`) се вижда къде слуша и **адресът за устройствата**.

3. **Отворете админа** на `http://127.0.0.1:8081` и влезте.
4. **Настройки → Адрес на хъба**: въведете статичния публичен IP, ако устройствата са извън локалната мрежа.
5. **Екип**: останалите Супер Админи и Мениджърите се добавят от админа, не от командния ред.
6. Спиране: **Ctrl+C** в прозореца.

> Програмата приема само флагове. Дума без тире (напр. `marquee.exe serve`) спира старта с грешка, за да не се пренебрегнат тихо следващите флагове.

9. Команди

Команда	Какво прави
`marquee.exe [флагове]`	Стартира хъба (раздел 10 за флаговете).
`marquee.exe -h`	Списък на флаговете.

`marquee.exe create-super -email … [-name …] [-data …]`	Създава Супер Админ. Може да се пусне и докато хъбът работи.
`marquee.exe reset-password -email … [-data …]`	Задава нова парола на всеки потребител и го активира, ако е спрян. За Супер Админ, който е забравил паролата си или е спрял себе си по грешка. Работи само на сървъра.
`marquee.exe install-service [флагове]`	Инсталира и стартира Windows услуга с тези флагове (раздел 12). Като администратор.
`marquee.exe uninstall-service`	Спира и маха услугата и правилото в защитната стена. Данните остават.

Паролата за `create-super` и `reset-password` може да се подаде и през pipe (напр. при автоматизация): `"парола-от-поне-10" | .\marquee.exe create-super -email ti@firma.bg`.

10. Настройки от командния ред (флагове)

Флаг	По подразбиране	Описание
`-addr`	`:8080`	HTTP адрес за устройствата. `""` = изключен (тогава устройствата ползват само HTTPS).
`-admin-addr`	`127.0.0.1:8081`	Адрес на админ панела. По подразбиране само от тази машина. `""` = изключен.
`-data`	`data\` до exe-то	Папка за базата, файловете, логовете и копията.
`-public-url`	(празно)	Фиксира адреса на хъба в линковете на устройствата и заключва полето в Настройки. Празно = от Настройки, иначе IP-то на машината.
`-tools`	`tools\` до exe-то	Папка с ffmpeg.exe и ffprobe.exe.
`-max-upload-mb`	`4096`	Максимален размер на един качван файл, MB.
`-tz`	`Europe/Sofia`	Часова зона на разписанията.
`-refresh`	`15m`	Колко често проверяват екраните, ако нито звеното, нито Настройки → „Проверка по подразбиране“ имат график (напр. `5m`, `1h`; минимум 1m).
`-domain`	(празно)	Домейн: включва HTTPS с безплатен сертификат от Let's Encrypt (раздел 13).
`-acme-email`	(празно)	Имейл, на който Let's Encrypt пише при проблем със сертификата.
`-cert`, `-key`	(празно)	Собствен сертификат и ключ (PEM) вместо Let's Encrypt.
`-https-addr`	`:443`	HTTPS адрес (с `-domain` или `-cert`).

`-http-addr`	`:80`	HTTP адрес за проверка на сертификата и пренасочване към HTTPS.
`-public-admin`	изключено	Админ панелът и през HTTPS отвън. Изисква `-domain` или `-cert`.

Примери:

```
# обикновено пускане
.\marquee.exe

# друга папка с данни и проверки на всеки 5 минути
.\marquee.exe -data D:\marquee-data -refresh 5m

# фиксиран адрес за устройствата
.\marquee.exe -public-url http://85.10.20.30:8080
```

11. Мрежа: портове, рутер, защитна стена

Устройствата трябва да стигат до порт **8080 (TCP)** на машината.

- **Устройства в същата локална мрежа:** адресът е IP-то на машината (напр. `http://192.168.1.20:8080`). Нужно е само правило в защитната стена.
- **Устройства на други обекти по интернет:** на рутера пренасочете външен порт 8080 (TCP) към вътрешния IP на машината, порт 8080. В Настройки → Адрес на хъба въведете статичния публичен IP.
- Машината трябва да има постоянен вътрешен IP (резервиран в рутера или статичен), иначе пренасочването спира да работи.

Защитна стена на Windows

`install-service` добавя правило автоматично. При ръчно пускане Windows пита при първото стартиране (натиснете „Разреши“), или добавете правило ръчно като администратор:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "marquee" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080
-Action Allow
```

Проверка

От друг компютър или телефон отворете `http://<IP>:8080/p/pair.html`. Отговор „404“ означава, че хъбът се достига (страницата е само за устройства). Ако няма отговор, проблемът е в мрежата.

> Админ панелът (`:8081`) е достъпен само от самата машина. Това е нарочно: без HTTPS паролата би минавала некриптирано. За достъп отвън вижте раздел 13.

12. Работа като Windows услуга

Като услуга marquee тръгва автоматично с Windows (без да се влиза в профил), рестартира се сам при срив (до 3 пъти на ден, през 10 сек) и пише лога в `data\logs`.

```
# PowerShell като администратор, в папката на exe-то
.\marquee.exe install-service                                  # с настройките по подразбиране
.\marquee.exe install-service -refresh 10m -data D:\marquee-data  # със свои флагове

Get-Service marquee           # състояние
Stop-Service marquee
Start-Service marquee
Restart-Service marquee

.\marquee.exe uninstall-service   # махане; данните остават
```

- Пътищата във флаговете трябва да са пълни (`D:\…`), защото услугата стартира в `C:\Windows\System32`.
- За смяна на флаговете: `uninstall-service`, после `install-service` с новите.
- Услугата работи като LocalSystem. Мрежова папка за резервни копия трябва да е с пълен UNC път (`\\сървър\папка`) и достъпна за компютърния акаунт; мапнатите букви (Z:) не се виждат от услугата.
- Инсталирането като услуга още не е изпробвано на живо: проверете с `Get-Service marquee` и логовете.

13. HTTPS и достъп до админа отвън

Без домейн системата работи по HTTP на IP: устройствата се свързват, а администраторът е само локален. HTTPS е нужен, ако искате админ панела отвън.

С домейн и Let's Encrypt (безплатно, автоматично)

1. Домейн, насочен към публичния IP. Подходящ е и безплатен (напр. DuckDNS).
2. Пренасочени портове **80 и 443** на рутера към машината, правила в защитната стена.
3. Пускане:

```
.\marquee.exe -domain ads.firma.bg -acme-email ti@firma.bg -public-admin
```

Сертификатът се взима при първата HTTPS заявка и се подновява сам; пази се в `data\certs`. Android 7.1.1 приема сертификатите на Let's Encrypt. С `-public-admin` логин страницата е на `https://ads.firma.bg/`. Без него отвън се виждат само екраните. Устройствата могат да ползват и `http://`, и `https://` адреси.

Със собствен сертификат

```
.\marquee.exe -cert C:\certs\hub.pem -key C:\certs\hub-key.pem -public-admin
```

> Let's Encrypt не издава сертификати за голи IP адреси, затова HTTPS изисква домейн или собствен сертификат.

14. Обновяване до нова версия

При ръчно пускане

```
# 1. сглобете новата версия под друго име (старата може да работи)
go build -o marquee-new.exe ./cmd/marquee

# 2. спрете marquee (Ctrl+C), заменете и пуснете отново
Move-Item -Force marquee-new.exe marquee.exe
.\marquee.exe
```

При услуга

```
Stop-Service marquee
Move-Item -Force marquee-new.exe marquee.exe
Start-Service marquee
```

След обновяване натиснете **Ctrl+F5** в браузъра, за да се зареди новият интерфейс. Промените по базата (миграции) се прилагат автоматично при старт. Препоръчително е преди обновяване да направите копие от Настройки → **Направи копие сега**.

15. Папката с данни

```
data\
├── marquee.db            базата: клиенти, потребители, устройства, кампании, настройки
├── marquee.db-wal, -shm  временни файлове на базата (не се трият ръчно, докато работи)
├── media\
│   ├── ab\abcd….jpg      качените файлове, именувани по съдържанието си
│   ├── thumbs\           миниатюри
│   └── tmp\              временни файлове при качване и обработка
├── logs\                 marquee-ГГГГ-ММ-ДД.log, по един на ден, 90 дни
├── backups\              резервни копия (ако не е избрана друга папка)
└── certs\                HTTPS сертификати (само с -domain)
```

Цялото състояние на системата е в тази папка. Рестартът на машината или програмата не губи нищо.

16. Резервни копия и възстановяване

Автоматично всяка нощ (по подразбиране 03:00), настройва се в Настройки. Всяко копие е `marquee-ГГГГММДД-ЧЧММСС.db` плюс папка `media` с всички файлове. Копието на базата се прави без спиране на хъба.

Възстановяване

1. Спрете marquee (Ctrl+C или `Stop-Service marquee`).
2. Преименувайте текущата `data\marquee.db` (за всеки случай) и изтрийте `marquee.db-wal` и `marquee.db-shm`.
3. Копирайте избраното `marquee-….db` като `data\marquee.db`.
4. Копирайте папката `media` от копието върху `data\media` (липсващите файлове).
5. Пуснете marquee.

Преместване на друга машина

Копирайте `marquee.exe`, `tools\` и цялата папка `data\` (при спрян marquee). На новата машина сменете адреса на хъба в Настройки, ако IP-то е друго. При личните линкове смяната на IP изисква нов адрес на устройствата.

17. Логове

Файлове `data\logs\marquee-ГГГГ-ММ-ДД.log`, четими с Notepad, или в admin: меню **Логове**. Формат:

```
2026-11-10 15:36:37  ИНФО      Слуша за устройства                    адрес=:8080
2026-11-10 15:36:37  ИНФО      Адрес за устройствата
адрес=http://85.10.20.30:8080
2026-11-10 15:35:41  ИНФО      Ново устройство чака свързване         код=STZB2B
име=Vitrina ip=10.0.0.15
2026-11-10 15:35:42  ВНИМАНИЕ  Неуспешен вход                        имейл=nobody@x.bg
ip=127.0.0.1
```

Нива: **ИНФО** (нормални събития), **ВНИМАНИЕ** (нещо за проверка), **ГРЕШКА** (нещо не е станало). При ръчно пускане същите редове се виждат и в конзолата.

18. Отстраняване на проблеми

Симптом	Причина и решение
`bind: Only one usage of each socket address`	Портът е зает: вече работи друг marquee (или друга програма). Спрете го или сменете `-addr` / `-admin-addr`.

`The process cannot access the file` при сглобяване	`marquee.exe` работи. Сглобете като `marquee-new.exe` (раздел 14).
„Няма ffmpeg“ в лога	Сложете `ffmpeg.exe` и `ffprobe.exe` в `tools\` до exe-то или задайте `-tools` .
Адресът за устройствата е вътрешен	Въведете публичния IP в Настройки → Адрес на хъба. Пренасочете порт 8080 на рутера.
Новият интерфейс не се вижда	Ctrl+F5 в браузъра. Проверете, че е пуснат новият exe (бил ли е спрян старият).
Входът не става след `create-super` през pipe в PowerShell 5.1	Оправено: marquee маха невидимия BOM символ. Ако все пак не стане, създайте потребителя интерактивно (без pipe).
Забравена парола на Супер Админ	`.\marquee.exe reset-password -email ti@firma.bg` на сървъра (раздел 9).
Услугата не тръгва	Вижте `data\logs` и Event Viewer → Windows Logs → System. Чести причини: относителен път във флаг, зает порт.
Let's Encrypt не издава сертификат	Домейнът не сочи към машината или порт 80/443 не е пренасочен. Подробности в лога.